AGVD – Projeto 1

O percurso dos alunos de CTeSP no Politécnico de Tomar:
entrada, abandono, conclusão e prosseguimento para licenciatura

André Montoito

Novembro 2026

1 Problema e destinatários

Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) são uma via de acesso ao ensino superior com perfil de aluno diferente do da licenciatura e com um concurso especial próprio para continuar estudos [3]. Este trabalho segue o percurso do aluno de CTeSP no Instituto Politécnico de Tomar (IPT / UPTomar): *quem entra → quantos entram → quantos abandonam → quantos concluem → quantos prosseguem → com que nota saem.*

Destinatários: Esta investigação destina-se á Presidência e aos responsaveis pela gestão dos CTeSP como diretores de curso ou outros responsáveis.

Decisões que os resultados podem apoiar. Onde atuar contra o abandono e que cursos rever ou reforçar.

2 O que aprendi sobre o acesso ao ensino superior

O CTeSP é uma formação superior curta (120 ECTS, dois anos), com estágio, que não confere grau e que tem acesso por concurso local da instituição, sem Concurso Nacional nem exames nacionais obrigatórios. A licenciatura (180–240 ECTS, três a quatro anos) confere grau e tem acesso normal pelo Concurso Nacional de Acesso. Os titulares do diploma de CTeSP podem candidatar-se a uma licenciatura através de um concurso especial previsto no Decreto-Lei n.º 113/2014[1]. Este concurso tem vagas e regras definidas por cada instituição, e permite creditar a formação já feita.

Três distinções condicionaram toda a análise:

- **Abandono** (situação 1 ano após entrar, InfoCursos) e **prosseguimento** (situação 1 ano após diplomar, DGEEC) são medidas diferentes, sobre populações diferentes.
- "Não encontrado no ensino superior" *não* é sinónimo de abandono: pode significar emprego, saída para o estrangeiro ou regresso mais tarde.
- As vagas e colocados dos CTeSP são fixados por cada instituição e não existem numa fonte pública agregada (ver Secção 6).

3 Perguntas de investigação

P1. Quem entra? Idade, sexo e nacionalidade dos alunos de CTeSP e diferenças face à licenciatura.

[1] Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho. Disponível em: `https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/113-2014-55021010`

P2. Procura. O n.º de inscritos cresce ou encolhe? Que cursos crescem, diminuem, abriram ou fecharam?

P3. Abandono no CTeSP. Qual a percentagem? Como compara com outros politécnicos públicos? Depende da escola (ESTT, ESGT, ESTA), do tamanho ou do perfil do curso?

P4. CTeSP vs. licenciatura. Abandono e conclusão no tempo esperado.

P5. Prosseguimento. Que % dos diplomados CTeSP segue para licenciatura, e quantos ficam no IPT vs. vão para outra instituição?

P6. Notas finais. Classificação dos diplomados CTeSP face à licenciatura e a outros politécnicos.

A pergunta inicial "quantas vagas abrem e quantas são preenchidas?" foi abandonada e substituída pela P2 (procura), por falta de dados públicos.

4 Dados: recolha, preparação e verificação

4.1 Fontes

Tabela 1: Fontes usadas. A lista completa (URL, data, sha256) está em `data/manifest.csv`; a configuração em `sources.csv`.

Fonte	Conteúdo	Perguntas
InfoCursos [1]	Base anual por curso (edições 2015–2026): inscritos por idade/sexo/nacionalidade, n.º de inscritos, situação após 1 ano, classificações finais, taxa de conclusão, formas de ingresso, percentil de entrada	P1–P4, P6
DGEEC, CTeSP por IES [2]	Situação dos diplomados CTeSP no ano seguinte, 2015/16–2020/21 (4 relatórios PDF)	P5
DGEEC, licenciatura por IES [2]	O mesmo para licenciados, 2013/14–2019/20 (3 relatórios)	P5 (comparação)
DGEEC, séries nacionais	Prosseguimento nacional CTeSP e licenciatura até 2023/24 (sem detalhe por IES)	contexto
DGES [3]	Regras do concurso especial para titulares de CTeSP	contexto

4.2 Recolha (pipeline reprodutível)

A recolha é feita por um pipeline em Python (`pipeline/`), executado com `uv run python -m pipeline`, em três passos:

1. **fetch** – descarrega as fontes listadas em `sources.csv` para `data/raw/` e regista a proveniência em `data/manifest.csv`. A InfoCursos é lida a partir da página índice, por isso novas edições são apanhadas automaticamente.
2. **build** – extrai as linhas do IPT (código `3240` ou nome contendo "Tomar") e calcula o grupo de comparação: média ponderada dos *politécnicos públicos* por grau. Resultado em `data/interim/ipt_extraido.xlsx`.
3. **clean** – aplica as regras da Tabela 2. Resultado em `data/processed/ipt_limpo.xlsx`, a única fonte usada pela análise e pelo dashboard.

O grupo de comparação são as unidades com `TipoEnsino = Politécnico` e `Natureza = Público`. Inclui por isso as escolas politécnicas integradas em universidades (p. ex. Aveiro, Algarve, UTAD, Açores, Madeira): 20 instituições com CTeSP na edição 2026.

4.3 Preparação e limpeza

Tabela 2: Regras de limpeza (`pipeline/clean.py`). O n.º de linhas afetadas por regra e folha está em `data/processed/limpeza_log.csv`.

#	Regra
1	Manter só CTeSP e licenciatura (mestrados excluídos)
2	Uniformizar rótulos entre edições (*Licenciatura 1.º ciclo* → *Licenciatura*, *Publico* → *Público*, ...)
3	Harmonizar colunas renomeadas entre edições (p. ex. `PercentagemAindaInscritosCurso` → `PercentagemInscritosMesmoEstabelecimentoCurso`)
4	Juntar folhas renomeadas (*Idades* → *Inscritos por Idade*)
5	Passar a formato longo as folhas com o ano no nome da coluna (curso × ano), mantendo a edição mais recente
6	Converter percentis de 0–1 para 0–100; valores fora do intervalo → vazio
7	Remover linhas sem indicadores (suprimidas na fonte) e anos com 0 inscritos
8	Remover colunas vazias e linhas duplicadas
9	**Sinalizar** (não remover) amostras pequenas, $n \leq 5$, na coluna `amostra_pequena`

4.4 Verificação

- **Proveniência:** cada ficheiro tem URL, data de download e hash sha256 (`data/manifest.csv`); cada linha processada guarda a coluna `fonte`.
- **PDFs da DGEEC:** o ano é atribuído pela ordem das linhas; se o número de linhas não coincidir com a Tabela 1 do relatório, a coluna `verificar` é preenchida. Quando vários relatórios cobrem o mesmo ano, mantém-se o mais recente e a coluna `relatorios_discordam` indica se os valores diferem (ficheiros `dg_*_todas.csv`). Nenhum ano do IPT ficou sinalizado.
- **Verificação manual:** compararam-se valores processados com os ficheiros originais em `data/raw/`, sem diferenças:
  - InfoCursos 2026, folha *Situação Após 1 Ano*: CTeSP Contabilidade e Fiscalidade ($n = 20$, 5 % não encontrados), Energias Renováveis ($n = 9$, 66,7 %) e Design Multimédia ($n = 50$, 16 %);
  - InfoCursos 2026, folha *Classificações Finais*: Design Multimédia (34 diplomados, média 14,1);
  - relatório DGEEC CTeSP 2020/21 (pp. 16–20): as seis linhas do IPT coincidem com a Tabela 5 (p. ex. 2020/21: 85 diplomados, 47 % / 5 % / 4 % / 45 %).

4.5 Alterações feitas depois de conhecer as fontes

- A pergunta sobre vagas foi substituída pela análise da procura (n.º de inscritos), por não existir fonte pública de vagas/colocados de CTeSP.
- "Não encontrados" deixou de ser tratado como abandono.
- As amostras pequenas passaram de removidas a sinalizadas, para não perder cursos pequenos mas evitar conclusões sobre eles.
- *Desemprego Registado* e *Formas de Ingresso* só existem para licenciatura na InfoCursos, pelo que não entram na comparação com CTeSP.

5 Análise e resultados

Cada resultado indica a folha de `data/processed/ipt_limpo.xlsx` (ou CSV equivalente) e o cálculo usado. As médias de comparação são ponderadas pelo n.º de alunos de cada curso.

Salvo indicação, usa-se a edição mais recente da InfoCursos (2026) e todos os cursos (incluindo amostras pequenas, como no dashboard por omissão).

5.1 P1 – Quem entra

Fonte: `ic_Inscritos por Sexo`, `ic_Inscritos por Nacionalidade`, `ic_Inscritos por Idade` (todos os inscritos no curso, IPT). *Cálculo:* soma das contagens por ano letivo e grau; cada % sobre o seu próprio total.

Em 2024/25 o CTeSP do IPT tinha 636 inscritos. Face à licenciatura (1597 inscritos), é menos feminino (32,4 % de mulheres vs. 46,0 %, −13,6 pp), com mais estrangeiros (22,2 % vs. 17,8 %) e mais alunos com 25 ou mais anos (28,5 % vs. 24,5 %). A mudança ao longo do tempo é maior do que a diferença entre graus: de 2017/18 para 2021/22 os estrangeiros no CTeSP passaram de 3,5 % para 32,7 %, e os alunos com 25 ou mais anos de 12,3 % para 35,5 % (2022/23).

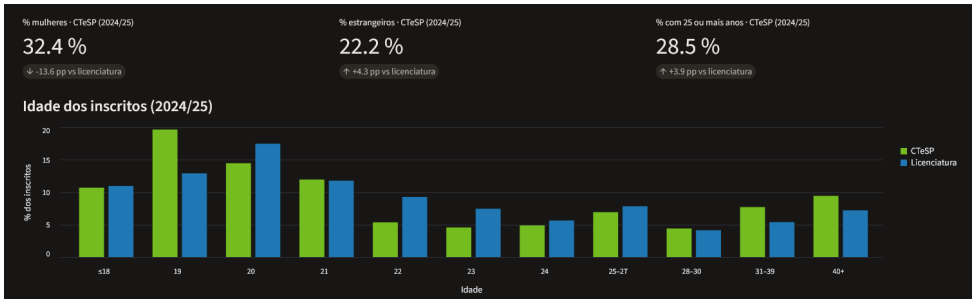


Figura 1: Perfil dos inscritos em CTeSP e licenciatura no IPT. Fonte: InfoCursos, edições 2019–2026.

5.2 P2 – Procura

Fonte: `ic_Numero Inscritos` (CTeSP, inscritos > 0). *Cálculo:* soma de inscritos e n.º de cursos distintos por ano; base = 1.º ano com pelo menos 5 cursos (2015/16, porque 2014/15 tem só 1 curso).

Os inscritos em CTeSP passaram de 251 (2015/16, 17 cursos) para um máximo de 738 em 2023/24, e desceram para 636 em 2024/25 (20 cursos): +153 % desde 2015/16, mas −14 % face ao pico. A descida de 2024/25 nota-se nas três escolas (ESGT 276 → 221, ESTA 197 → 171, ESTT 265 → 244).

O crescimento concentra-se em poucos cursos: Informática (ESTA, de 4 para 85 inscritos desde 2017/18), Marketing Digital (ESGT, de 23 para 78 desde 2021/22) e TeSP em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (ESTT, 62). Desde 2015/16 fecharam 13 cursos (sem inscritos em 2024/25), quase todos pequenos (pico ≤ 39 inscritos), e abriram 4 nos últimos três anos (p. ex. Tecnologia no Desporto, Energias Renováveis). Parte dos "fechos" pode ser uma reestruturação com novo código (p. ex. Animação e Modelação 3D → Animação e Modelação 3D e Jogos).

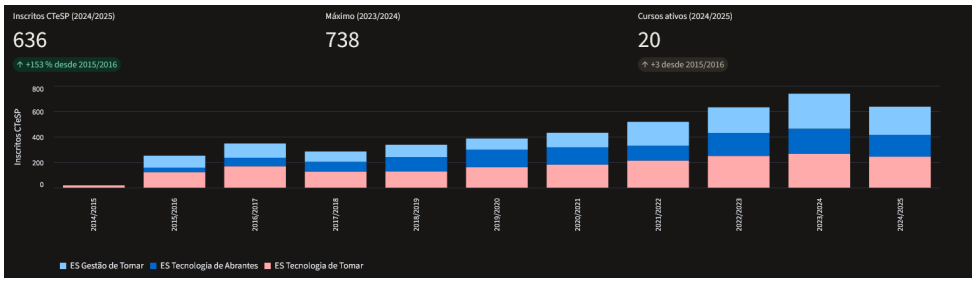


Figura 2: Inscritos em CTeSP no IPT por ano letivo e escola. Fonte: InfoCursos, `ic_Numero Inscritos`.

5.3 P3 – Abandono no CTeSP

Fonte: `ic_Situacao Apos 1 Ano` (IPT) e `ic_cmp_Situacao Apos 1 Ano` (comparação). *Indicador:* % de novos inscritos no 1.º ano *não encontrados no ensino superior* um ano depois (coortes de 2023/24 e 2024/25 na edição 2026). *Cálculo:* média ponderada pelo n.º de novos inscritos de cada curso.

Tabela 3: Situação 1 ano após entrar (%), edição 2026. "Politécnicos" = média ponderada dos politécnicos públicos.

	CTeSP		Licenciatura	
	IPT	Politécnicos	IPT	Politécnicos
Novos inscritos (n)	792	15 773	964	50 809
Inscrito no mesmo curso	57,9	68,7	71,9	80,3
Outro curso, mesma escola	2,1	3,0	1,6	3,1
Noutra escola	3,0	2,5	5,4	5,0
Não encontrado (≈ abandono)	**36,9**	**25,6**	**21,1**	**11,6**

No IPT, 36,9 % dos novos alunos de CTeSP não estão no ensino superior um ano depois: mais 11,3 pp que a média dos politécnicos públicos (25,6 %) e o 4.º valor mais alto em 20 instituições (atrás de Guarda, Açores e Bragança). O indicador subiu de 19,4 % (edição 2019) para 41,3 % (2023) e manteve-se acima de 30 % desde então.

Escola e curso. Na edição 2026: ESGT 39,7 %, ESTA 38,0 %, ESTT 33,1 %. A ordem das escolas muda de edição para edição (em 2025 a ESTA era a mais baixa, com 26,0 %), pelo que a escola não explica, de forma estável, o abandono. As diferenças entre cursos são muito maiores: de 5 % (Contabilidade e Fiscalidade, $n = 20$) a 66,7 % (Energias Renováveis, $n = 9$), com 7 dos 18 cursos acima de 48 %. Entre cursos (correlação de Spearman, 18 cursos), o abandono está fortemente associado à % de estrangeiros ($\rho = +0{,}77$), moderadamente à % de alunos com 25 ou mais anos ($+0{,}40$), e é menor nos cursos maiores ($-0{,}37$). A % de mulheres tem associação fraca ($-0{,}21$). Estas associações são entre cursos e não provam causa.

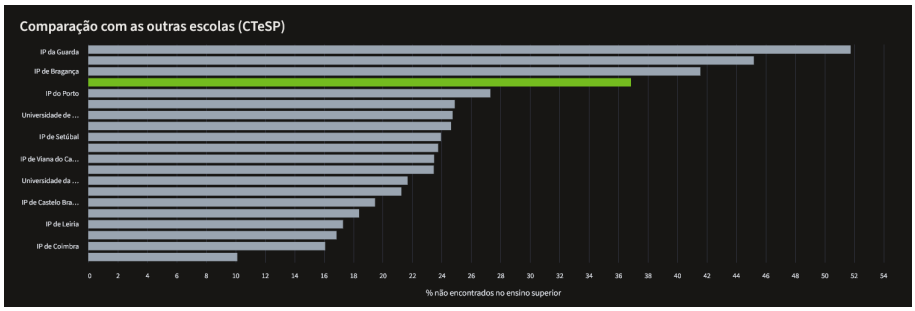


Figura 3: % de novos inscritos em CTeSP não encontrados no ensino superior 1 ano depois, por politécnico público (IPT a verde). InfoCursos, edição 2026.

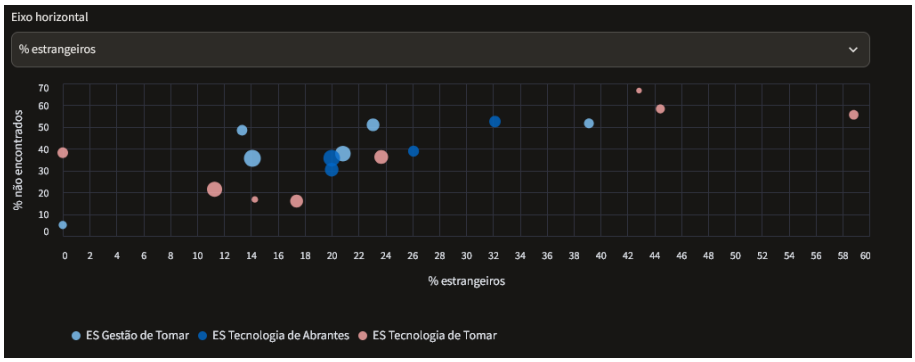


Figura 4: Abandono vs. % de estrangeiros por curso CTeSP do IPT (tamanho = n.º de alunos; cor = escola). InfoCursos, edição 2026.

5.4 P4 – CTeSP vs. licenciatura

Fontes: `ic_Situacao Apos 1 Ano`, `ic_Taxa de Conclusao`, `ic_cmp_Taxa de Conclusao`. *Cálculo:* médias ponderadas pelo n.º de novos inscritos; "tempo esperado" = 2 anos no CTeSP e 3 na licenciatura.

Abandono. O abandono do CTeSP é sempre superior ao da licenciatura no IPT (36,9 % vs. 21,1 % na edição 2026). Ambos subiram a partir da edição 2022, mas a licenciatura voltou a descer (32,2 % → 21,1 %) e o CTeSP não (41,3 % → 36,9 %).

Conclusão. Para os alunos que entraram em 2018/19 e 2019/20 (edição 2026):

Tabela 4: Conclusão (% dos novos inscritos). Fonte: InfoCursos, edição 2026.

	CTeSP		Licenciatura	
	IPT	Politécnicos	IPT	Politécnicos
No tempo esperado	30,1	45,8	39,4	50,3
Até +1 ano	34,7	51,8	50,3	60,5
Até +3 anos	38,1	54,2	56,5	65,5

Só 30,1 % dos alunos de CTeSP do IPT concluem em dois anos, contra 45,8 % nos politécnicos públicos: o IPT é o 19.º em 20. Na licenciatura o IPT também está abaixo (39,4 % vs. 50,3 %; 26.º em 27). Mesmo com 3 anos extra, menos de 40 % dos alunos de CTeSP do IPT terminam.

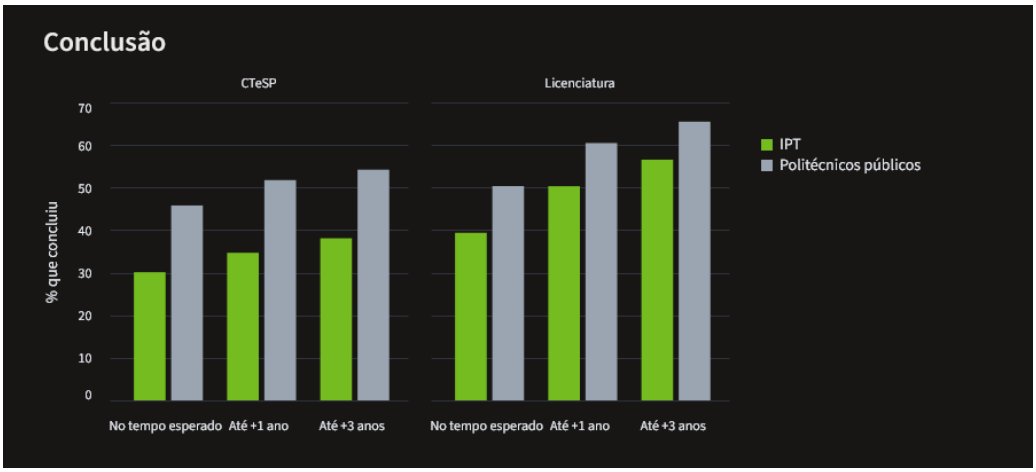


Figura 5: Taxa de conclusão no IPT e nos politécnicos públicos, por grau. InfoCursos, edição 2026.

5.5 P5 – Prosseguimento para licenciatura

A Tabela 5 resume a situação dos diplomados CTeSP do IPT no ano letivo seguinte ao diploma, comparada com o total nacional.

Tabela 5: Diplomados CTeSP: situação no ano seguinte (%). Fonte: DGEEC, relatório 2020/21 [2]; ficheiros `data/processed/dg_ctesp_ipt.csv` e `dg_ctesp_nacional.csv`. Lic. total = mesma IES + outra IES. *Amostra pequena ($n \leq 5$).

	IPT					Nacional	
Ano do diploma	n	Lic. IPT	Lic. outra IES	Não encontr.	Lic. total	n	Lic.
2015/16*	5	20	0	80	20	170	51
2016/17	125	46	3	51	49	3213	61
2017/18	85	52	4	42	56	3756	58
2018/19	92	58	2	40	60	4181	56
2019/20	99	52	6	42	58	4791	58
2020/21	85	47	5	45	52	5162	53

Entre 2016/17 e 2020/21, metade a 60 % dos diplomados CTeSP do IPT seguiram para licenciatura no ano seguinte, valor próximo do nacional (diferença entre −12 e +4 pp). A grande maioria dos que prosseguem fica no IPT: em 2020/21, 47 dos 52 pontos percentuais (cerca de 90 %), e a ida para outra instituição nunca passou de 6 %. O IPT não perde, portanto, muitos diplomados CTeSP para outras escolas. O grupo relevante são os 40–51 % "não encontrados", que podem estar a trabalhar e não ter abandonado. Os dados mostram *quantos* mudam de escola, mas não *porquê*. Para comparação, entre os licenciados do IPT só 22–34 % continuaram a estudar no ano seguinte (2013/14–2019/20, `dg_lic_ipt.csv`): o CTeSP funciona muito mais como ponte para outro grau.

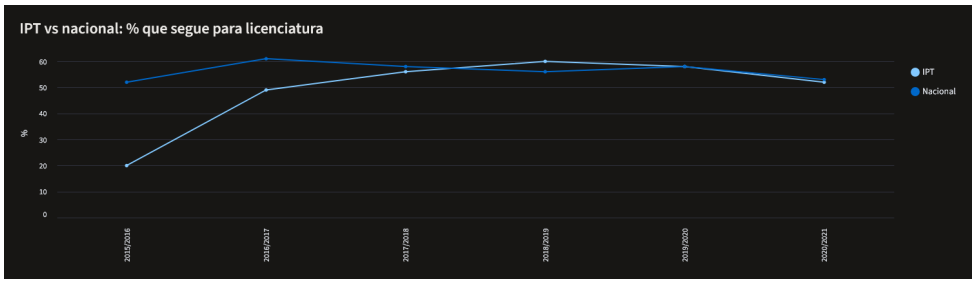


Figura 6: Situação dos diplomados CTeSP do IPT no ano seguinte ao diploma. DGEEC, relatório 2020/21.

5.6 P6 – Notas finais

Fontes: `ic_Classificacoes Finais`, `ic_cmp_Classificacoes Finais` (diplomados de 2 anos letivos por edição). *Cálculo:* média calculada a partir da distribuição por nota (10–20), ponderada pelo n.º de diplomados; a evolução usa `NotaFinalMedia`.

Na edição 2026, os diplomados CTeSP do IPT ($n = 278$) terminam com média 14,75, igual à dos politécnicos públicos (14,75; IPT em 6.º lugar entre 20, intervalo 13,99–15,76). Na licenciatura a média do IPT é 13,64, abaixo dos politécnicos (14,19; 26.º em 27). No IPT o CTeSP dá cerca de 1,1 valores a mais que a licenciatura: 67 % dos diplomados CTeSP têm 14–16, enquanto na licenciatura 46 % têm 12 ou 13. A média CTeSP tem sido estável (14,05–14,76 desde a edição 2019). Notas de graus diferentes não são diretamente comparáveis, porque os critérios de avaliação diferem.

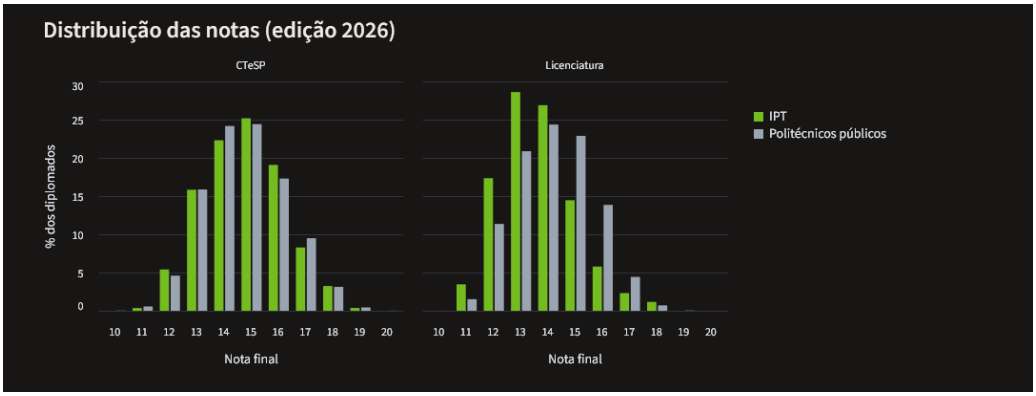


Figura 7: Distribuição das classificações finais, IPT vs. politécnicos públicos, por grau. InfoCursos, edição 2026.

6 Limitações

- **Vagas e colocados:** sem fonte pública agregada (InfoCursos, DGEEC e DGES não publicam); exigiria editais de cada escola ou dados dos serviços académicos.
- **Prosseguimento por IES** só até 2020/21; as séries posteriores da DGEEC são apenas nacionais.
- **Não encontrados** misturam abandono, emprego e saída do país. A forte associação com a % de estrangeiros pode refletir em parte alunos que regressam ao país de origem e não um abandono no sentido habitual.
- **Amostras pequenas** e indicadores suprimidos na fonte em cursos com poucos alunos.
- **Mudanças entre edições** (nomes de colunas, cursos que mudam de código).
- **Extração de PDF** dependente da ordem das linhas.

- **Edições sobrepostas:** cada edição da InfoCursos junta duas coortes, e edições seguidas partilham uma, por isso os valores não se podem somar.
- **Desfasamento temporal:** a conclusão (edição 2026) é das coortes de 2018/19 e 2019/20, que apanharam a pandemia, e é anterior ao aumento recente de estrangeiros e de abandono.
- **Perfil vs. abandono:** o perfil é de *todos* os inscritos, o abandono só dos que entraram. As correlações usam apenas 18 cursos.
- **Grupo de comparação** inclui escolas politécnicas integradas em universidades.

7 Conclusões e recomendações

1. **O abandono é o principal problema.** 36,9 % dos novos alunos de CTeSP não estão no ensino superior um ano depois (11,3 pp acima dos politécnicos públicos; 4.º pior em 20). Recomenda-se acompanhamento no 1.º ano. *Incerteza:* "não encontrado" $\neq$ abandono.
2. **Priorizar cursos, não escolas.** As escolas alternam de posição, mas os cursos vão de 5 % a 67 % de abandono. Os cursos com valores acima de 48 % (Energias Renováveis, Análises Laboratoriais, Automação Industrial, Manutenção de Sistemas Mecatrónicos, Informática de Gestão, Contabilidade e Gestão, Gestão de Turismo) devem ser os primeiros a rever. *Incerteza:* alguns têm menos de 30 alunos em duas coortes.
3. **Apoiar alunos estrangeiros e mais velhos.** Os cursos com mais estrangeiros têm mais abandono ($\rho = +0{,}77$), e esse grupo passou de 3,5 % para 22–33 % dos inscritos. Vale a pena perceber, com os serviços académicos, se estes alunos saem do país, mudam de vida ou precisam de apoio (língua, horários, trabalho). *Incerteza:* associação entre cursos, não causa.
4. **A conclusão está muito abaixo dos pares** (30,1 % em dois anos vs. 45,8 %; 19.º em 20). Convém rever onde os alunos ficam presos (estágio, unidades curriculares com mais reprovações). *Incerteza:* dados de coortes de 2018–2020.
5. **O CTeSP já alimenta as licenciaturas do IPT.** 46–58 % dos diplomados seguem para licenciatura no IPT e poucos vão para outras escolas. Reduzir o abandono e aumentar a conclusão no CTeSP é também uma forma de captar alunos para as licenciaturas. *Incerteza:* só até 2020/21.

Reprodutibilidade, dashboard e uso de IA

Reproduzir. Na raiz do projeto: `uv sync` e depois `uv run python -m pipeline`.

Dashboard (opcional, apoio). `uv run streamlit run outputs/app.py`. Tem um separador por pergunta e só lê `data/processed/`. Uma vista estática das figuras apresentadas está no Anexo A.

Uso de IA. Foi usado o Claude Code (Anthropic) como apoio para estruturar este relatório em LaTeX, para calcular os valores citados na Secção 5 (com a mesma lógica do dashboard, a partir de `data/processed/`) e para conferir valores com os ficheiros originais (Secção 4.4).

Referências

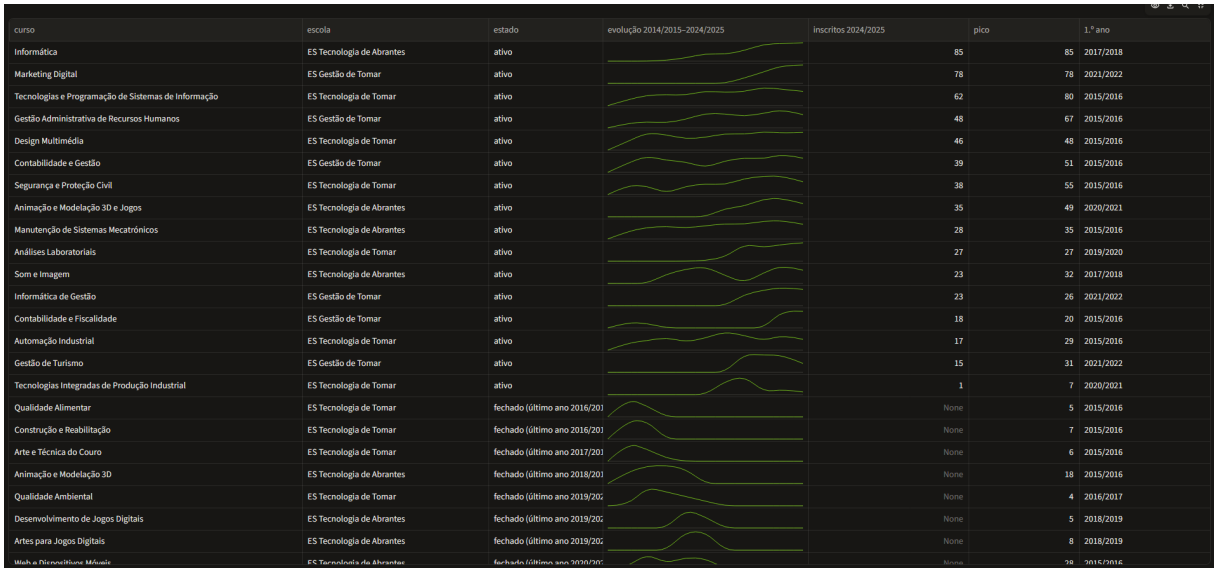
[1] Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. *InfoCursos – Bases de dados*. `https://infocursos.medu.pt/bds.asp`. Nota técnica: `https://infocursos.medu.pt/nota.asp`.

[2] Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. *Prosseguimento de estudos dos diplomados de CTeSP e de licenciatura* (relatórios 2016/17–2020/21 e séries nacionais 2016/17–2023/24). `https://www.dgeec.medu.pt`.

[3] Direção-Geral do Ensino Superior. *Titulares de diploma de técnico superior profissional.* `https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/titulares-de-diploma-de-tecnico-superior-profissional`.

A Vista estática do dashboard

As Figuras 1–7 são capturas do dashboard com as opções por omissão (amostras pequenas incluídas). Seguem-se as restantes vistas usadas.



curso	escola	estado	evolução 2014/2015–2024/2025	inscritos 2024/2025	pico	1.º ano
Informática	ES Tecnologia de Abrantes	ativo		85	85	2017/2018
Marketing Digital	ES Gestão de Tomar	ativo		78	78	2021/2022
Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação	ES Tecnologia de Tomar	ativo		62	80	2015/2016
Gestão Administrativa de Recursos Humanos	ES Gestão de Tomar	ativo		48	67	2015/2016
Design Multimédia	ES Tecnologia de Tomar	ativo		46	48	2015/2016
Contabilidade e Gestão	ES Gestão de Tomar	ativo		39	51	2015/2016
Segurança e Proteção Civil	ES Tecnologia de Tomar	ativo		38	55	2015/2016
Animação e Modelação 3D e Jogos	ES Tecnologia de Abrantes	ativo		35	49	2020/2021
Manutenção de Sistemas Mecatrónicos	ES Tecnologia de Abrantes	ativo		28	35	2015/2016
Análises Laboratoriais	ES Tecnologia de Tomar	ativo		27	27	2019/2020
Som e Imagem	ES Tecnologia de Abrantes	ativo		23	32	2017/2018
Informática de Gestão	ES Gestão de Tomar	ativo		23	26	2021/2022
Contabilidade e Fiscalidade	ES Gestão de Tomar	ativo		18	20	2015/2016
Automação Industrial	ES Tecnologia de Tomar	ativo		17	29	2015/2016
Gestão de Turismo	ES Gestão de Tomar	ativo		15	31	2021/2022
Tecnologias Integradas de Produção Industrial	ES Tecnologia de Tomar	ativo		1	7	2020/2021
Qualidade Alimentar	ES Tecnologia de Tomar	fechado (último ano 2016/201		None	5	2015/2016
Construção e Reabilitação	ES Tecnologia de Tomar	fechado (último ano 2016/201		None	7	2015/2016
Arte e Técnica do Couro	ES Tecnologia de Tomar	fechado (último ano 2017/201		None	6	2015/2016
Animação e Modelação 3D	ES Tecnologia de Abrantes	fechado (último ano 2018/201		None	18	2015/2016
Qualidade Ambiental	ES Tecnologia de Tomar	fechado (último ano 2019/202		None	4	2016/2017
Desenvolvimento de Jogos Digitais	ES Tecnologia de Abrantes	fechado (último ano 2019/202		None	5	2018/2019
Artes para Jogos Digitais	ES Tecnologia de Abrantes	fechado (último ano 2019/202		None	8	2018/2019
Web e Dispositivos Móveis	ES Tecnologia de Abrantes	fechado (último ano 2020/202		None	28	2015/2016

Figura 8: Evolução dos inscritos por curso CTeSP (ativo, novo, fechado).



escola	n_cursos	alunos	% abandono
ES Gestão de Tomar	6	292	39.7 %
ES Tecnologia de Abrantes	4	216	38.0 %
ES Tecnologia de Tomar	8	284	33.1 %

Figura 9: Evolução do abandono no IPT por grau e abandono CTeSP por escola.

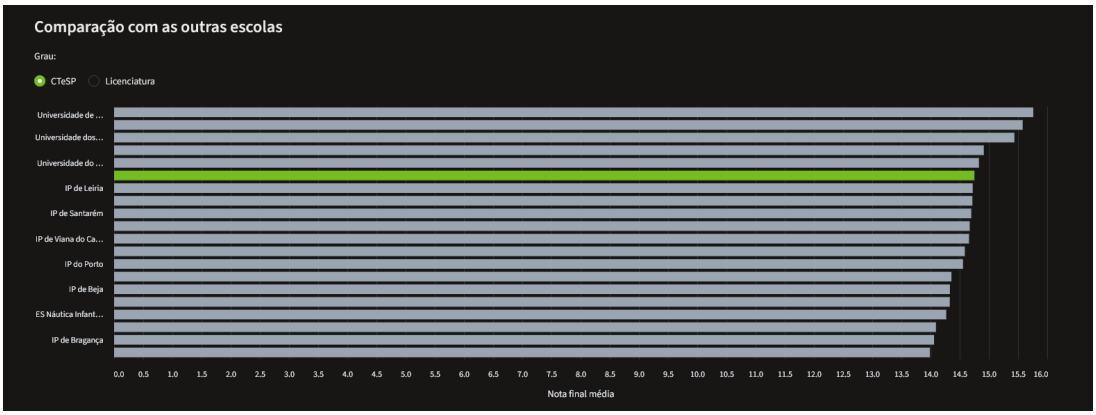


Figura 10: Nota final média dos diplomados CTeSP por politécnico público.